

ECUACIÓN DIFERENCIAL AUTÓNOMA

JESÚS LLORENTE

Consideremos la ecuación diferencial ordinaria

$$(1) \quad x'(t) = f(t, x(t))$$

donde f está definida en un abierto de $\mathbb{R}^2$ y toma valores en $\mathbb{R}$. Una solución de (1) es una función real $x(t)$, derivable en un intervalo de $\mathbb{R}$, que satisface la igualdad (1).

Cuando la función f no depende explícitamente de t (es decir, si $f(t, x) = g(x)$ para todo (t, x) y cierta función g) se dice que la ecuación (1) es **autónoma**. En esta lección estudiaremos el *problema de Cauchy* para la ecuación autónoma, esto es

$$(2) \quad \begin{cases} x'(t) = f(x(t)), \\ x(t_0) = x_0, \end{cases}$$

donde $f : U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función definida en un intervalo U , y $x_0 \in U$. Estamos interesados en encontrar las soluciones de dicho problema de valor inicial.

Es inmediato probar que si $x(t)$ es solución de $x' = f(x)$, entonces para cualquier $c \in \mathbb{R}$ la función $y(t) = x(t - c)$ es también una solución ya que

$$y'(t) = x'(t - c) = f(x(t - c)) = f(y(t))$$

Por tanto, basta estudiar el problema de valor inicial (2) para el tiempo inicial $t_0 = 0$.

Definición 1. Una **solución estacionaria** o **punto de equilibrio** de la ecuación

$$x'(t) = f(x(t))$$

es una solución que verifica $x(t) = x_0$ (constante) para todo $t \in \mathbb{R}$.

Es claro que una condición necesaria para que una solución $x(t)$ sea estacionaria es que el punto $x(0) = x_0$ satisfaga $f(x_0) = 0$.

Teorema 2. Sean $U \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua, entonces el problema de valor inicial

$$(3) \quad \begin{cases} x'(t) = f(x(t)) \\ x(t_0) = x_0, \end{cases}$$

tiene al menos una solución definida en un intervalo abierto I que contiene a t_0 . Más precisamente:

- Si $f(x_0) = 0$ entonces $x(t) = x_0$ es solución estacionaria.

- Si $f(x_0) \neq 0$ entonces

$$x(t) = F^{-1}(t - t_0) \quad \text{donde} \quad F(x) = \int_{x_0}^x \frac{1}{f(y)} dy,$$

es la única solución.

Demostración. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer $t_0 = 0$. Si $f(x_0) = 0$ entonces $x(t) = x_0$ es solución estacionaria del problema de valor inicial.

Supongamos que $f(x_0) \neq 0$. Si $x(t) = F^{-1}(t)$ donde $F(x) = \int_{x_0}^x \frac{1}{f(y)} dy$, entonces $F(x_0) = 0$, lo que implica $x(0) = x_0$, y usando la regla de derivación de la función inversa y el teorema fundamental del cálculo obtenemos que

$$x'(t) = (F^{-1})'(t) = \frac{1}{F'(F^{-1}(t))} = \frac{1}{F'(x(t))} = f(x(t)),$$

es decir, $x(t)$ es solución del problema de valor inicial.

Ahora supongamos que $x(t)$ es una solución. Como f es continua y $f(x_0) \neq 0$, existe un entorno de x_0 en el que f es estrictamente positiva o estrictamente negativa; supongamos por ejemplo que $f(y) > 0$ en $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ para cierto $\varepsilon > 0$.

Al ser $x(t)$ también continua, existe $\delta > 0$ tal que $x(s) \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ si $|s| < \delta$, y podemos escribir

$$\frac{x'(s)}{f(x(s))} = 1$$

para todo $s \in (-\delta, \delta)$, lo que implica

$$\int_0^t \frac{x'(s)}{f(x(s))} ds = \int_0^t 1 ds = t.$$

Por el teorema del cambio de variable tenemos que

$$\int_0^t \frac{x'(s)}{f(x(s))} ds = \int_{x_0}^{x(t)} \frac{1}{f(y)} dy.$$

Observemos que la función

$$F(x) := \int_{x_0}^x \frac{1}{f(y)} dy$$

es estrictamente creciente en $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ (ya que f es estrictamente positiva en este intervalo), y por tanto F tiene una inversa, y que

$$x(t) = F^{-1}(t)$$

para cada $t \in (-\delta, \delta)$. Esto determina unívocamente a $x(t)$ en el intervalo $(-\delta, \delta)$. $\square$

Corolario 3. Sean u y v dos soluciones de la ecuación autónoma $x'(t) = f(x(t))$ (donde f es continua), definidas respectivamente en intervalos $\mathcal{U}$ y $\mathcal{V}$, y supongamos que $u(t_0) = v(t_0)$ para cierto $t_0 \in \mathcal{U} \cap \mathcal{V}$. Si las derivadas de u y v no se anulan en $\mathcal{U} \cap \mathcal{V}$ (es decir $f(u(t)) \neq 0$ y $f(v(t)) \neq 0$, $t \in \mathcal{U} \cap \mathcal{V}$), entonces las dos soluciones coinciden en $\mathcal{U} \cap \mathcal{V}$.

Demostración. En primer lugar, observemos que $\mathcal{U} \cap \mathcal{V}$ es un intervalo tal que $\{t_0\} \subset \mathcal{U} \cap \mathcal{V}$. Si $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \{t_0\}$ entonces el resultado es inmediato. Por reducción al absurdo, supongamos que existe $t' \in \mathcal{U} \cap \mathcal{V}$, $t' > t_0$, tal que $u(t') \neq v(t')$. Sea

$$(4) \quad t_1 = \inf\{t \in \mathcal{U} \cap \mathcal{V} : t > t_0, u(t) \neq v(t)\}.$$

Observemos que t_1 está bien definido ya que está acotado inferiormente y es no vacío. Además, $u(t) = v(t)$ para $t < t_1$ y por continuidad, $u(t_1) = v(t_1)$. Denotamos $x_1 = u(t_1) = v(t_1)$. Entonces, u y v son soluciones del problema de valor inicial

$$\begin{cases} x'(t) = f(x(t)) \\ x(t_1) = x_1, \end{cases}$$

y como $f(u(t)) \neq 0$ y $f(v(t)) \neq 0$ para $t \in \mathcal{U} \cap \mathcal{V}$ se tiene que $f(x_1) \neq 0$, el Teorema 2 implica que ambas soluciones coinciden en un intervalo abierto que contiene a t_1 . En particular, coinciden a la derecha de t_1 , lo que contradice la definición de ínfimo (4). Para el caso $t' < t_0$ se razona de la misma manera. $\square$

Ejemplo 4. Consideremos el problema de valor inicial

$$\begin{cases} x' = x^2 \\ x(0) = 1. \end{cases}$$

Ejemplo 5. Consideremos el problema de valor inicial

$$\begin{cases} x' = \sqrt{x} \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

y veamos que no hay unicidad de solución.

Teorema 6 (Picard-Lipschitz-Lindelöf). Sean $U \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ una función Lipschitz (i.e. existe $K > 0$ tal que $|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|$ para todo $x, y \in U$). Entonces el problema de valor inicial

$$(5) \quad \begin{cases} x'(t) = f(x(t)) \\ x(t_0) = x_0, \end{cases}$$

tiene una única solución definida en un intervalo abierto I que contiene a t_0 .

Corolario 7. Sean u y v dos soluciones de la ecuación autónoma $x'(t) = f(x(t))$ (donde f es una función Lipschitz), definidas respectivamente en intervalos $\mathcal{U}$ y $\mathcal{V}$, y supongamos que $u(t_0) = v(t_0)$ para cierto $t_0 \in \mathcal{U} \cap \mathcal{V}$. Entonces, las dos soluciones coinciden en $\mathcal{U} \cap \mathcal{V}$.

Proposición 8. Sean $U \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ una función Lipschitz. Si $x(t)$ es una solución de $x'(t) = f(x(t))$ y $x'(t_0) = 0$ para algún t_0 de su intervalo de definición, entonces $x(t)$ es una solución estacionaria.

Demostración. Como $x'(t_0) = 0$ tenemos que $f(x(t_0)) = 0$, luego la función $u(t) = x(t_0)$ para todo $t \in \mathbb{R}$ satisface que $u'(t) = 0 = f(u(t))$ para todo $t \in \mathbb{R}$, es decir $u(t)$ es una solución estacionaria de la ecuación. Como $u(t_0) = x(t_0)$, el Corolario 7 implica que ambas soluciones coinciden en el intervalo de definición de $x(t)$, es decir $x(t)$ es una solución constante. $\square$

Observación 9. Sean $U \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ una función Lipschitz. Entonces, toda solución de la ecuación autónoma $x' = f(x)$ es o constante, o estrictamente creciente, o estrictamente decreciente en su intervalo de definición. En particular, esto implica que la ecuación autónoma $x' = f(x)$ no posee soluciones oscilatorias

El Teorema 6 tiene un carácter local, es decir, afirma la existencia y unicidad de una solución del problema de valor inicial (5) definida en un intervalo abierto I que contiene a t_0 . Esa solución “local” se puede prolongar a una solución maximal del problema de valor inicial, la cual es una solución definida en un intervalo lo más amplio posible.

Definición 10. Sea $u(t)$ una solución del problema de valor inicial (5) definida en el intervalo I_u . Decimos que $v(t)$ es una **prolongación** de $u(t)$ si $v(t)$ es solución de (5) definida en un intervalo I_v que contiene estrictamente a I_u y $v(t)$ coincide con $u(t)$ en I_u

Definición 11. Decimos que $x(t)$ es una **solución maximal** del problema de valor inicial (5) si no admite ninguna prolongación.

Teorema 12. Sean $U \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ una función Lipschitz. Entonces, el problema de valor inicial

$$\begin{cases} x'(t) = f(x(t)) \\ x(t_0) = x_0, \end{cases}$$

tiene una única solución maximal definida en un intervalo abierto, que recibe el nombre de intervalo maximal.

En cuanto al tamaño del intervalo maximal se tiene el siguiente resultado:

Teorema 13. Sean $U \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ una función Lipschitz. Sea $x(t)$ la solución maximal del problema de valor inicial

$$\begin{cases} x'(t) = f(x(t)) \\ x(t_0) = x_0, \end{cases}$$

definida en el intervalo maximal (α, ω) . Si existen $m, M \in \mathbb{R}$ tal que $m \leq x(t) \leq M$ para todo $t \in [t_0, \omega)$, entonces $\omega = +\infty$, existe $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)$ y además

$$f\left(\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)\right) = 0 \quad (\text{análogamente a la izquierda de } t_0).$$

Demostración. Omitiremos la demostración de que $\omega = +\infty$. Si $x(t)$ es una solución constante, entonces el resultado es inmediato. En otro caso, por la Observación 9, $x(t)$ es estrictamente creciente o estrictamente decreciente en su intervalo de definición. Por tanto, $x(t)$ es estrictamente monótona y acotada en $[t_0, +\infty)$, y por tanto existe $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)$.

Denotemos $\xi = \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \xi$. Para cada $h > 0$ tenemos que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |x(t+h) - x(t)| = 0$$

Por el Teorema de Valor Medio, para cada $h > 0$ existe τ entre t y $t+h$ tal que

$$|x(t+h) - x(t)| = h|x'(\tau)| = h|f(x(\tau))|$$

Si $t \rightarrow +\infty$ entonces $\tau \rightarrow +\infty$ y por la continuidad de f obtenemos que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} h|f(x(\tau))| = h|f(\xi)|$$

y por tanto, $f(\xi) = 0$. □

La existencia o no de soluciones estacionarias en una ecuación autónoma junto con los resultados expuestos anteriormente, nos proporcionan información sobre el intervalo de existencia y el comportamiento asintótico de las demás soluciones.

Por simplificar supongamos que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función Lipschitz y que tiene una sucesión finita o infinita de ceros: $\bar{x}_1 < \bar{x}_2 < \dots < \bar{x}_j < \bar{x}_{j+1}$. Si $f(x_0) \neq 0$, entonces la solución maximal del problema de valor inicial

$$\begin{cases} x'(t) = f(x(t)) \\ x(t_0) = x_0, \end{cases}$$

definida en el intervalo maximal (α, ω) presenta alguno de los siguientes comportamientos:

- (i) Si $\bar{x}_j < x_0 < \bar{x}_{j+1}$ para algún j , por el Corolario 7 y la Proposición 8 tenemos que $\bar{x}_j < x(t) < \bar{x}_{j+1}$ para todo $t \in [t_0, \omega)$, y por el Teorema 13 deducimos que $\alpha = -\infty$ y $\omega = \infty$.

Si $f(x_0) > 0$ entonces $x'(t_0) = f(x(t_0)) = f(x_0) > 0$ y por tanto $x(t)$ es estrictamente creciente, y como además está acotada superiormente, existirá

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \xi \leq \bar{x}_{j+1}.$$

Por el Teorema 13 y como el único cero de f en el intervalo $[x_0, \bar{x}_{j+1}]$ es $\bar{x}_{j+1}$, necesariamente $\xi = \bar{x}_{j+1}$. Análogamente, se verifica que

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = \bar{x}_j.$$

Por tanto,

$$\{x(t) : t \in (-\infty, +\infty)\} = (\bar{x}_j, \bar{x}_{j+1}).$$

En el caso $f(x_0) < 0$ se razona de la misma manera.

- (ii) Si existe $\bar{x}_M$, el mayor de todos los ceros de f , y $\bar{x}_M < x_0$ entonces se tiene que $\bar{x}_M < x(t)$ para todo $t \in (\alpha, \omega)$. Supongamos que $f(x_0) > 0$. Así pues, $x(t)$ es estrictamente creciente. Como $\bar{x}_M < x(t) \leq x_0$ para todo $t \in (\alpha, t_0]$, se tiene $\alpha = -\infty$ por el Teorema 13 y, al igual que antes, $\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = \bar{x}_M$. En consecuencia

$$\{x(t); t \in (-\infty, t_0]\} = (\bar{x}_M, x_0]$$

Además, el conjunto $\{x(t); t \in [t_0, \omega)\}$ no puede ser acotado, pues de lo contrario existiría un cero de f mayor que $\bar{x}_M$, por el Teorema 13. Así pues, $\lim_{t \rightarrow \omega} x(t) = \infty$ y por tanto

$$\{x(t); t \in [t_0, \omega)\} = [x_0, +\infty)$$

Si $f(x_0) < 0$, entonces $\omega = \infty$ y $\lim_{t \rightarrow \alpha} x(t) = \infty$. Así pues,

$$\{x(t); t \in [t_0, +\infty)\} = (\bar{x}_M, x_0]$$

$$\{x(t); t \in (\alpha, t_0]\} = [x_0, +\infty)$$

- (iii) Si existe $\bar{x}_m$, el menor de todos los ceros de f , y $x_0 < \bar{x}_m$, entonces se obtiene un comportamiento análogo a (ii).
- (iv) Si f no tiene ningún cero entonces no hay soluciones constantes y $\{x(t); t \in (\alpha, \omega)\} = \mathbb{R}$. En general, no se puede decir nada sobre la finitud o no de α y ω .

Ejemplo 14. Consideremos la ecuación logística $x' = ax - bx^2$. Las dos únicas soluciones estacionarias son $x_1(t) = 0$, $t \in \mathbb{R}$, y $x_2(t) = \frac{a}{b}$, $t \in \mathbb{R}$.